Automaten und Berechenbarkeit

Wintersemester 2026/2027

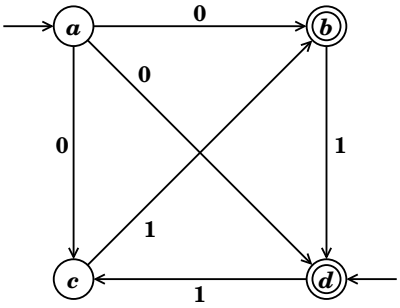
Jana Grajetzki (jana.grajetzki@uni-jena.de)

Aufgabenblatt 3

Abgabe: Donnerstag, 12.11.2026, bis 12 Uhr in Moodle.

Bitte begründen Sie Ihre Antworten immer, auch wenn dies nicht explizit gefordert wird.

Aufgabe 1:
Gegeben sei der folgende NFA $M = (\{0,1\}, \{a,b,c,d\}, \delta, \{a,d\}, \{b,d\})$:



(a) Bestimmen Sie $\delta^*(\{a\}, 0111)$.

(b) Bestimmen Sie $\{w \in \{0,1\}^* \mid \delta^*(\{a\}, w) \cap \{b\} \neq \emptyset\}$.

(c) Bestimmen Sie mit Hilfe der Potenzmengenkonstruktion einen DFA M' für den $L(M) = L(M')$ gilt. (12 Punkte)

Aufgabe 2:

Wir betrachten folgende Sprache:
$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w| \geq 3$ und das 3.-letzte Zeichen von w ist 1 $\}$

(a) Geben Sie einen DFA an, der L akzeptiert.

(b) Geben Sie einen NFA mit höchstens 4 Zuständen an, der L akzeptiert.

(10 Punkte)

Aufgabe 3:
Geben Sie nichtdedermistische endliche Automaten mit jeweils höchstens 5 Zuständen an, die die folgenden Sprachen akzeptieren:

(a) $L_1 = \{w \in \{a,b\}^* \mid |w| \geq 2$, der vorletzte Buchstabe in w ist ein a oder $\#_a(w) \equiv_3 2\}$.

(b) $L_2 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w$ endet auf aa gdw $\#_b(w) \equiv_2 0\}$

(10 Punkte)